

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="de">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Forschungsprojekt: Das schiefe Klett-Glücksrad</title>

  <style>

    body{

      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

      background-color: #e2e8f0;

      display: flex;

      justify-content: center;

      align-items: center;

      min-height: 100vh;

      margin: 0;

    }

  /* Das Holzbrett aus dem Foto */

  .holz-brett {

    background-color: #f1e4c3;

    border-bottom: 8px solid #bfa37a;

    border-radius: 4px;

    box-shadow: 10px 15px 30px rgba(0,0,0,0.15);

    padding: 30px 20px 20px 20px;

    width: 420px;

    text-align: center;

    position: relative;

  }
```

/* Das weiße aufgeklebte Papierquadrat */

```
.papier-flaeche {  
    background: #ffffff;  
    background-image:  
        linear-gradient(to right, #e5e7eb 1px, transparent 1px),  
        linear-gradient(to bottom, #e5e7eb 1px, transparent 1px);  
    background-size: 30px 30px;  
    border: 1px solid #cbd5e1;  
    padding: 20px 10px;  
    position: relative;  
}
```

/* Der Kreis des Glücksrads */

```
.rad-kontur {  
    width: 320px;  
    height: 320px;  
    border: 2px solid #334155;  
    border-radius: 50%;  
    margin: 0 auto;  
    position: relative;  
}
```

/* Die Sektoren-Linien exakt wie auf dem Bild */

```
.linie {  
    position: absolute;  
    top: 50%;  
    left: 0;  
    width: 100%;  
    height: 2px;
```

```

    background-color: #334155;

    transform-origin: center;
}

.l-horiz { transform: translateY(-50%) rotate(0deg); }
.l-schraeg1 { transform: translateY(-50%) rotate(60deg); }
.l-schraeg2 { transform: translateY(-50%) rotate(120deg); }

/* Platzierung der Zahlen exakt wie auf dem Foto */
.zahl {
    position: absolute;
    font-size: 26px;
    font-weight: bold;
    color: #334155;
    transform: translate(-50%, -50%);
}

.z1 { top: 18%; left: 50%; } /* 0° (oben) */
.z3 { top: 32%; left: 78%; } /* 60° */
.z5 { top: 68%; left: 78%; } /* 120° */
.z6 { top: 82%; left: 50%; } /* 180° (unten) */
.z4 { top: 68%; left: 22%; } /* 240° */
.z2 { top: 32%; left: 22%; } /* 300° */

/* Der Zeiger: Die schwarze Haarnadel aus dem Foto */
.zeiger-achse {
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    width: 0;
    height: 0;

```

```
    z-index: 10;
}
```

```
.haarnadel {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: -4px;
    width: 8px;
    height: 140px;
    background-color: #1e293b;
    border-radius: 4px;
    transform-origin: top center;
    transform: rotate(0deg);
    transition: transform 3s cubic-bezier(0.15, 0, 0.2, 1);
}
```

```
/* Klasse für die 100er-Turbo-Drehung: ca. 10 Sekunden sichtbar drehen */
```

```
.haarnadel.turbo-spinning {
    transition: transform 10s linear !important;
}
```

```
/* Klasse für den sichtbaren 10er-Durchlauf: jede Drehung wird einzeln animiert */
```

```
.haarnadel.animiert-spinning {
    transition: transform 1.15s cubic-bezier(0.15, 0, 0.2, 1) !important;
}
```

```
/* Die orangefarbene Pinnnadel in der Mitte */
```

```
.pinnnadel {
    position: absolute;
```

```

top: 50%;
left: 50%;
width: 16px;
height: 16px;
background-color: #ff6b00;
border-radius: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.3);
z-index: 20;
}

/* Interaktive Elemente & Statistik */

.controls { margin-top: 25px; display: flex; justify-content: center; gap: 10px; }

button {
  padding: 10px 18px;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  background-color: #334155;
  color: white;
  transition: background 0.2s;
}

button:hover { background-color: #475569; }
button:disabled { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; }

.stats {
  margin-top: 20px;
  font-size: 14px;

```

```
text-align: left;

background: #f8fafc;

padding: 10px;

border-radius: 6px;

border: 1px solid #e2e8f0;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="holz-brett">

  <div class="papier-flaeche">

    <div class="rad-kontur">

      <div class="linie l-horiz"></div>

      <div class="linie l-schraeg1"></div>

      <div class="linie l-schraeg2"></div>

      <div class="zahl z1">1</div>

      <div class="zahl z3">3</div>

      <div class="zahl z5">5</div>

      <div class="zahl z6">6</div>

      <div class="zahl z4">4</div>

      <div class="zahl z2">2</div>

    </div>

    <div class="zeiger-achse">

      <div class="haarnadel" id="zeiger"></div>

    </div>

    <div class="pinnnadel"></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="controls">
```

```
  <button id="btn-1x" onclick="drehe(1)">1x Anschubsen</button>
```

```
  <button id="btn-10x" onclick="drehe(10)" style="background-color:
#2563eb;">10x Anschubsen</button>
```

```
  <button id="btn-100x" onclick="drehe(100)" style="background-color:
#059669;">100x Turbo-Forschung</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="stats">
```

```
  <strong>Stichproben-Ergebnis (Gesamt: <span id="gesamt">0</span>):</strong>
```

```
  <div id="ergebnis-liste" style="margin-top: 5px; display: grid; grid-template-
columns: repeat(3, 1fr); gap: 5px;">
```

```
    <div>1: 0% (0)</div><div>2: 0% (0)</div><div>3: 0% (0)</div>
```

```
    <div>4: 0% (0)</div><div>5: 0% (0)</div><div>6: 0% (0)</div>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
  let gesamt = 0;
```

```
  let zaehler = {1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0, 6: 0};
```

```
  let aktuellerWinkel = 0;
```

```
  let isSpinning = false;
```

```
  // Jedes Feld hat jetzt sein eigenes, festes Konfigurationsobjekt für
  Wahrscheinlichkeit und Winkel
```

```
  const feldKonfiguration = {
```

```
    // Winkel passend zur Haarnadel:
```

```
// rotate(0deg) zeigt nach unten, daher liegt Feld 6 bei 0°.

1: { chance: 8.33, winkel: 180 },
2: { chance: 8.33, winkel: 120 },
3: { chance: 8.34, winkel: 240 },
4: { chance: 15.00, winkel: 60 },
5: { chance: 15.00, winkel: 300 },
6: { chance: 45.00, winkel: 0 }

};
```

// Ermittelt die gewürfelte Zahl basierend auf den konfigurierten
Wahrscheinlichkeiten

```
function bestimmeErgebnis() {
    let r = Math.random() * 100;
    let summe = 0;

    // Wir gehen die Zahlen 1 bis 6 der Reihe nach durch
    for (let i = 1; i <= 6; i++) {
        summe += feldKonfiguration[i].chance;
        if (r <= summe) return i;
    }
    return 6; // Sicherheits-Fallback
}
```

```
function buttonsAktivieren(status) {
    document.getElementById('btn-1x').disabled = !status;
    document.getElementById('btn-10x').disabled = !status;
    document.getElementById('btn-100x').disabled = !status;
}
```



```
function warte(ms) {  
    return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));  
}
```

```
function berechneZielWinkel(zahl, extraDrehungen) {  
    const basisWinkel = feldKonfiguration[zahl].winkel;  
    const aktuellerRest = ((aktuellerWinkel % 360) + 360) % 360;  
    const vorwaertsDifferenz = (basisWinkel - aktuellerRest + 360) % 360;  
  
    // Immer vorwärts drehen und exakt im passenden Feld landen  
    aktuellerWinkel += extraDrehungen * 360 + vorwaertsDifferenz;  
    return aktuellerWinkel;  
}
```

```
async function drehen(anzahl) {  
    if (isSpinning) return;  
    isSpinning = true;  
    buttonsAktivieren(false);  
  
    const zeiger = document.getElementById('zeiger');  
  
    if (anzahl === 1) {  
        const erg = bestimmeErgebnis();  
        zeiger.style.transform = `rotate(${berechneZielWinkel(erg, 4)}deg)`;  
  
        setTimeout(() => {  
            aktualisiereDaten(erg);  
            isSpinning = false;  
            buttonsAktivieren(true);  
        }, 1000);  
    }  
}
```

```
}, 3000);
```

```
} else if (anzahl === 10) {
```

```
    // 10er-Modus: Jede einzelne Drehung ist sichtbar und wird erst danach gezählt
```

```
    zeiger.classList.add('animiert-spinning');
```

```
    for (let i = 0; i < 10; i++) {
```

```
        const erg = bestimmeErgebnis();
```

```
        zeiger.style.transform = `rotate(${berechneZielWinkel(erg, 2)}deg)` ;
```

```
        // Warten, bis die sichtbare Drehung beendet ist
```

```
        await warte(1250);
```

```
        aktualisiereDaten(erg);
```

```
        // Kurze Pause, damit man das Ergebnis wahrnehmen kann
```

```
        await warte(250);
```

```
    }
```

```
    zeiger.classList.remove('animiert-spinning');
```

```
    isSpinning = false;
```

```
    buttonsAktivieren(true);
```

```
} else {
```

```
    // TURBO-MODUS: 100 Ergebnisse berechnen, während der Zeiger ca. 10  
    Sekunden sichtbar dreht
```

```
    zeiger.classList.add('turbo-spinning');
```

```
    // Lange Turbo-Animation: viele schnelle Umdrehungen über ca. 10 Sekunden
```

```
    aktuellerWinkel += 35 * 360;
```

```

zeiger.style.transform = `rotate(${aktuellerWinkel}deg)`;

// Ergebnisse vorbereiten, aber erst nach der Animation in die Statistik eintragen
const turboErgebnisse = [];
for (let i = 0; i < anzahl; i++) {
    turboErgebnisse.push(bestimmeErgebnis());
}

setTimeout(() => {
    turboErgebnisse.forEach(erg => aktualisiereDaten(erg));
    zeiger.classList.remove('turbo-spinning');
    isSpinning = false;
    buttonsAktivieren(true);
}, 10000);
}
}

function htmlAktualisieren() {
    document.getElementById('gesamt').innerText = gesamt;
    let html = "";
    for (let i = 1; i <= 6; i++) {
        let prozent = gesamt > 0 ? ((zaehler[i] / gesamt) * 100).toFixed(1) : 0;
        html += `<div><b>Feld ${i}</b> ${prozent}% (${zaehler[i]})</div>`;
    }
    document.getElementById('ergebnis-liste').innerHTML = html;
}

function aktualisiereDaten(zahl) {
    zaehler[zahl]++;

```

```
gesamt++;  
htmlAktualisieren();  
}
```

```
// Initiale Anzeige der Tabelle (alles auf 0)
```

```
htmlAktualisieren();
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```